

18 - 10- Mycoses et aspergilliose respiratoires - Pr. Amro

Bonjour, on va parler aujourd'hui des mycoses et asperguloses respiratoires. Les objectifs de cours en sont conçus. Préciser les caractéristiques mycologiques de l'aspergulose.

Décrire l'ethnie clinique et radiologique d'un aspergulome intracavitaire pulmonaire. Discuter les causes d'une hémoptysie chez un ancien tuberculeux. Reconnaître les éléments du diagnostic positif d'une infection aspergilaire.

Citer les différents moyens thérapeutiques. Les infections fongiques respiratoires représentent un sujet d'actualité, de fait de leur fréquence, également de leur gravité. C'est la première cause de mortalité infectieuse chez l'immunodéprimé.

L'aspergillus est l'agent fongique le plus fréquent. Nous détectons dans ce cours essentiellement les manifestations respiratoires liées à l'aspergillus. L'agent pathogène, c'est bien l'aspergillus, c'est ce que je viens de vous dire.

C'est un champignon filamenteux, ubiquitaire, ça profite du sol et des matières organiques en décomposition. On le retrouve dans les aliments, les humidificateurs, les climatiseurs, à peu près entre 1 et 5 % des isollements d'humoisissures dans l'atmosphère. Et on compte plus de 200 espèces les plus impliquées en pathologie humaine.

C'est l'aspergillus fumigatus, le flavus, le nêgulans, le niger et le terus. C'est un champignon opportuniste qui se développe si les conditions locales ou générales le permettent. La contamination se fait essentiellement par l'inhalation des spores.

Il a un tropisme vasculaire, ce qui explique les lésions d'impertus et de nécrose. Sur cette slide, en fonction des mécanismes d'infection, nous allons avoir un certain nombre de pathologies qui peuvent être liées à cette infection aspergilaire. L'inhalation de spores aspergilaires peut être responsable d'apparition de certaines maladies comme l'asthme aspergilaire ou l'alvéolite allergique extrinsèque.

La colonisation de cavités préexistantes par des filaments myciliens va exposer au développement de l'aspergillum, d'une branchite aspergilaire ou une aspergilliose bronchopulmonaire allergique. L'ulcération tracubranche compte à elle, on va voir se développer l'aspergilliose tracubranche ne creusant tout la granulomatosse bronchocentrique. Et quand on a une infection pulmonaire liée à l'aspergillus, souvent apparaissent des formes beaucoup plus graves.

C'est beaucoup plus des patients très immunodéprimés, neutropéniques et on va voir l'aspergilliose pulmonaire invasive. Nous allons détailler essentiellement l'aspergillum bronchopulmonaire qui résulte d'une colonisation de cavités préexistantes et une communication avec l'herbe aérienne. Cliniquement, à l'interrogatoire, il faudra rechercher les antécédents de

tuberculose.

C'est un élément très important parce que dans notre contexte, elles viennent compliquer, si vous voulez, les séquelles de tuberculose pulmonaire. On retrouvera aussi, on va rechercher les infections à répétition. Est-ce qu'il y a des pathologies associées ou des facteurs à risque, tels que la VTCO, les dilatations des branches ou la prise de traitements immunosuppresseurs.

L'hémoptysie reste le principal signe retrouvé à raison de 50 à 70 % des cas. Quand on a un patient qui a fait une tuberculose pulmonaire et qui revient consulter pour une hémoptysie, il faut penser à un certain nombre de diagnostics. Il faut penser soit à une rechute tuberculose, soit à l'aspergillum qu'on vient de décrire et qu'on continuera au cours de ce cours.

Soit une surinfection sur séquelles de tuberculose, soit une cancérisation sur séquelles de tuberculose, soit des dilatations de branches qui sont aussi des complications. Je disais que l'hémoptysie, c'est un signe très révélateur et suggestif. On peut retrouver également des signes de sufférations branchiques, tels que la tôle, l'expectorations purulentes de la dyspnée, de la fièvre ou une atterration d'état général.

L'examen clinique, il est peu contributif. Parfois, la découverte peut se faire de façon fortuite. A l'imagerie, l'aspect typique est celui de l'image en gros lot qu'on va rencontrer dans 60 à 90% des cas.

C'est une opacité arrondie ou ovalaire de taille variable au sein d'une cavité avec un croissant gazeux, clair, polaire, supérieur. Cela correspond à ce qu'on appelle la truffe aspergilaire. Ce qui est aussi très caractéristique, c'est que cette image va changer de position.

L'atteinte des lobes supérieurs étant la plus fréquente, mais parfois on peut avoir des aspects atypiques, tels qu'une modification d'une cavité préexistante, un aspect d'opacité pseudo-tumoral ou un épaississement pleural en regard d'une opacité. Le scanner thoracique permet bien évidemment de faire une meilleure analyse des zonales échographiques. Là, vous avez un cliché thorax de face.

On voit bien l'image en gros lot, la barre supérieure droite. Et comme je disais, on peut parfois avoir des aspects moins typiques, tels qu'une opacité, une limite floue, une modification de cavité préexistante ou un épaississement pleural. Là, vous avez aussi un autre cliché thorax d'un patient qui était traité pour tuberculose pulmonaire.

Donc, on a vraiment un aspect de poumon complètement détruit à droite avec effectivement l'image en gros lot sur le scanner. Donc, l'adhésion thoracique permet une meilleure analyse. Et comme je disais que c'est une image qui change de position, alors pensez à demander un cliché en décubitus latéral pour objectiver la truffe mobilante.

Alors, on va confirmer le diagnostic en mettant en évidence l'agent pathogène, qui peut se faire à

un niveau de différents prélèvements, tels que les expectorations ou bien lors de l'endoscopie en réalisant des aspirations bronchiques ou un lavage bronchiolo-alvéolaire ou sur une biopsie. L'isolement peut également se faire sur une pièce opératoire. Bien sûr, après une intervention chirurgicale, on va utiliser des colorations un peu spécifiques.

La coloration de Gomory-Grocotte-Gelsa et cultures sur milieu de Saburo. On peut également demander une sérologie aspergillaire qui peut également être positif dans 92 à 100% des cas. Et l'aspect système ailleurs, quand on a plus de deux arcs de précipitation.

Lors de l'évolution, elle peut guérir spontanément cet aspergillum dans 10% des cas. Les légions peuvent se stabiliser dans à peu près 25% des cas. Sinon, l'évolution, c'est surtout l'hémoptysie récurrente, récidivante et des supérations bronchiques.

La décimation peut également être mortelle et peut se voir quand l'état immunitaire du sujet est très, quand son état immunitaire est très altérant. Le diagnostic différentiel va se poser avec un quicidatique fissuré, avec une tuberculose pulmonaire ou bien un carcinome bronchique. Le traitement est essentiellement chirurgical.

Si contre-indication à la chirurgie, ça va être un traitement médical basé sur les antiphongiques. Le médicament le plus utilisé, c'est l'Hitraconazole, commercialisé sur le nom du Sporanox. Et si on a une hémoptysie importante, récidivante, là, il faut indiquer une embolisation artérielle bronchique.

On a vu dans notre approche clinique, l'aspergillum pulmonaire, on a détaillé son diagnostic, la présentation clinique, radiologique, également les éléments de confirmation diagnostique et du traitement. mais il existe également d'autres formes cliniques telles que l'aspergillose bronchopulmonaire allergique, à laquelle il faudrait penser devant un asthme sévère, difficile à contrôler, ou chez des patients atteints de mycogucidose. Il faudrait y penser devant des amphithraïtes pulmonaires, un terrain d'hyperhidrionophilie.

On retrouve de l'asthme, comme je vous ai dit, sévère, et de l'attachement de branches proximales. D'autres manifestations d'ordres immunoallergiques peuvent être aussi rattachées à l'infection aspergillaire, telle que l'asthme ou l'aldernité allergique extraseque. L'aspergillose pulmonaire invasive, quant à elle, est beaucoup plus recensée chez des personnes immunodéprimées, des personnes qui sont suivies pour des décennies, qui sont sous chimiothérapie et qui sont profondément en esthrope clinique.

C'est une cause de mortalité importante et le dosage du galactomanane nous permet également de faire le diagnostic et aussi la mise en évidence de l'aspergillose et dans ce contexte-là, c'est surtout l'avage alvéolaire qui est contributif dans cette analyse. Autre forme, on va juste citer, on retrouvera la branchite aspergillaire, l'aspergillose branchique et autres infections mycosiques qui se voient beaucoup plus chez des personnes profondément immunodéprimées. Alors, c'est un tableau qui récapitule un peu tout ce qu'on vient de dire.

En parlant de l'aspergillum pulmonaire cliniquement, on a vu quand est-ce qu'il faut y penser. L'image radiologique, c'est typiquement, c'est l'image en gros, et le diagnostic va être confirmé par l'analyse mycologique, l'acérologique ou listologique. L'aspergillose pulmonaire allergique, il faudra y penser devant un asthme, devant des dilatations de branches proximales et on confirme le diagnostic par l'étude mycologique, par la recherche des anticorps circulants.

On retrouvera une hyperhéxénophilie, des IgE totales et des IgE anti-aspergillus sont élevés avec un test cutané posé pif aussi à l'aspergillose. L'aspergillose pulmonaire invasive contraire, on a un contexte particulier, mise en évidence du champignon au niveau de listologie ou de lavage brancule alvéolaire, détection de l'antigène circulant et à la radiologie. On retrouvera l'image en halo, c'est une lésion qui apparaît plus précocement et plus tardivement, on a un aspect de croissance gazeuse.

La branchite aspergillaire, on va isoler de façon répétitive de l'aspergillose dans les expectorations et on trouvera à l'imagerie des troubles de ventilation, des atelières quasi. Alors, en conclusion, les mycoses pulmonaires réalisent un tableau clinique très polymorphe, dominé par les infections aspergillaires et constituent une cause de mortalité importante chez les patients immunodéprimés. L'aspergillome est la forme la plus fréquemment retrouvée dans le traitement et basé essentiellement sur la chirurgie et dans les formes disséminées contre la chirurgie et contre indiquées.

On va. Ce serait la place des antifongiques, un traitement médical, soit l'anthotéracin B ou l'hydraconazole.